

代码编写规范

一、代码格式化原则

1.1 通用规范

- 字符编码：UTF-8
- 换行符：LF (Unix-style)
- 文件末尾：保留一个空行
- 行尾空格：自动清除

1.2 缩进规范

- **JavaScript/TypeScript**：2个空格
- **Python**：4个空格
- **JSON/CSS/HTML**：2个空格
- **Go/Makefile**：Tab制表符

1.3 代码风格

- 单引号优先：使用单引号而非双引号
- 分号规范：语句末尾使用分号
- 行宽限制：最大100字符
- 箭头函数：参数始终使用括号
- 对象括号：保留空格 { key: value }

二、代码质量原则

2.1 变量声明

- 优先使用 **const**：不可变变量
- 禁用 **var**：使用 **let** 或 **const**
- 未使用变量：警告（以 `_` 开头的除外）

2.2 类型规范

- **TypeScript**: 避免使用 `any` 类型
- **明确类型**: 为函数参数和返回值定义类型
- **类型推导**: 充分利用类型推导能力

2.3 代码检查

- **控制台输出**: 生产代码中避免 `console.log`
- **代码格式**: 必须通过 Prettier 格式化
- **Lint检查**: 必须通过 ESLint 验证

三、Git提交规范

3.1 提交消息格式

<type>: <subject>

[optional body]

[optional footer]

3.2 提交类型 (type)

- **feat**: 新功能
- **fix**: 问题修复
- **docs**: 文档变更
- **style**: 代码格式 (不影响功能)
- **refactor**: 代码重构
- **perf**: 性能优化
- **test**: 测试相关
- **build**: 构建系统或依赖变更
- **ci**: CI配置变更
- **chore**: 其他杂项变更

3.3 提交规则

- **标题长度**: 最多100字符

- **标题格式**：小写字母开头，不以句号结尾
- **正文间隔**：标题与正文之间空一行
- **正文行宽**：每行最多200字符

四、测试规范

4.1 测试文件命名

- **单元测试**：*.test.js 或 *.spec.js
- **E2E测试**：*.cy.js (Cypress)
- **测试目录**：__tests__/ 或 tests/

4.2 测试原则

- **测试覆盖率**：目标 > 80%
- **测试独立性**：测试用例相互独立
- **测试命名**：清晰描述测试意图
- **测试标记**：使用 unit、integration、slow 等标记

五、项目结构原则

5.1 前端结构

```
src/frontend/  
├─ api/           # API接口封装  
├─ components/    # 可复用组件  
├─ views/         # 页面视图  
├─ router/        # 路由配置  
├─ utils/         # 工具函数  
└─ assets/        # 静态资源
```

5.2 后端结构

```
src/backend/
├─ app/          # 应用主目录
├─ */models.py   # 数据模型
├─ */views.py    # 视图逻辑
├─ */tests/      # 测试文件
└─ utils/        # 工具函数
```

六、代码审查原则

6.1 提交前检查

- 运行代码格式化: `npm run format`
- 运行代码检查: `npm run lint`
- 运行测试: `npm test / pytest`
- 检查提交消息格式

6.2 代码质量

- **可读性优先**: 代码应易于理解
- **注释适度**: 复杂逻辑添加注释
- **函数职责**: 单一职责原则
- **避免重复**: DRY原则 (Don't Repeat Yourself)

七、工具配置

7.1 自动化工具

- **Prettier**: 代码格式化
- **ESLint**: 代码检查
- **Husky**: Git hooks自动化
- **Commitlint**: 提交消息验证

7.2 IDE集成

- 启用保存时自动格式化

- 启用ESLint自动修复
- 安装EditorConfig插件
- 配置统一的编辑器设置

八、最佳实践

8.1 命名规范

- 变量/函数：驼峰命名 camelCase
- 类/组件：帕斯卡命名 PascalCase
- 常量：大写下划线 UPPER_SNAKE_CASE
- 私有成员：下划线前缀 _privateMethod

8.2 代码组织

- 导入顺序：标准库 → 第三方库 → 本地模块
- 导出方式：明确导出，避免 `export *`
- 文件长度：单文件不超过500行
- 函数长度：单函数不超过50行

8.3 性能考虑

- 避免过早优化：先保证正确性
- 合理使用缓存：减少重复计算
- 异步操作：合理使用 `async/await`
- 资源释放：及时清理不用的资源